Pediatric Nephrology *& Renal Disorders*

Comprehensive Reference on Kidney Functions, Macroscopic & Microscopic Anatomy (GMB-A & PT-L-DT-CD), 3-Layer Filtration Barrier, Diagnostic Investigations (LAB & SCAN / Biopsy LIE), Proteinuria & Nephrotic Syndrome (I THE H & SHIRT), Acute Post-Streptococcal Glomerulonephritis (HEAL, 3T, 5C & DRIP), Pediatric UTI (KEEPS, OH VULCAN PP, D-VU & ABX FAST), and Acute Kidney Injury (RIFLE, 3 Ps, C BIG K DROP & A-B-C-U-R).

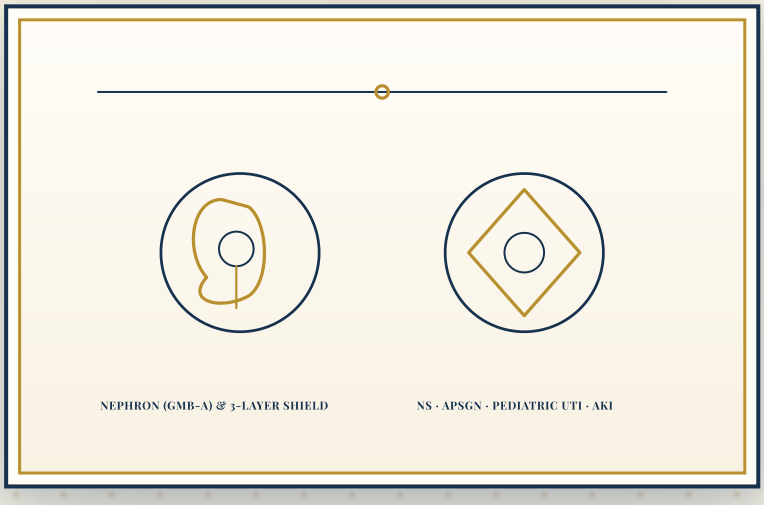


PLATE I — *Nephron microanatomy (~1 million/kidney; glomerulus GMB-A and 3-layer filtration barrier shield, left), paired with the four major pediatric renal disorders: Nephrotic Syndrome, APSGN, UTI, and Acute Kidney Injury (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة أمراض الكلى في الأطفال (Pediatric Nephrology — Renal Disorders) للدكتور محمد عفيفي (Lecturer of Pediatrics) بالكامل طبقًا للنص الرسمي حرفيًا شاملًا جميع الجداول والرسوم التوضيحية والخوارزميات والاختصارات (Mnemonics).

1. Renal Functions, Anatomy, Filtration Barrier & Investigations

1. Functions of the Kidney, Macroscopic Anatomy & Drainage System

I. FUNCTIONS OF THE KIDNEY (7 CORE FUNCTIONS)

- **Water balance**.
- **Electrolytes** (Na^+, K^+, Ca^{2+}, PO_4^{3-}).
- **Erythropoiesis** (via **EPO hormone**).
- **Vitamin D activation** (**1α-hydroxylase**).
- **Acid-base balance**.
- **Clearance of wastes** (**urea, creatinine, toxins**).
- **Blood pressure regulation** (via **RAAS**).

II. MACROSCOPIC ANATOMY & DRAINAGE SYSTEM

- **A. Macroscopic Anatomy (Kidney → 2 Zones):**
· **1. Cortex (Outer): Glomeruli, Proximal + distal tubules, Collecting ducts.**
· **2. Medulla (Inner): Loop of Henle, Vasa recta, Collecting tubules.**
- **B. Drainage System & Vessels:**
· **Collecting ducts → Urine through Pelvis → Minor calyces → Renal pelvis → Ureters → Urinary Bladder & Urethra.**
· Major renal vessels: **Renal Artery** & **Renal Vein**.

2. Microanatomy (Nephron) & Filtration Barrier ("3-Layer Shield")

III. MICROANATOMY (NEPHRON ~1 MILLION/KIDNEY)

- **Nephron = Structural + Functional unit (~1 million/kidney)**, formed of:
- **1. Glomerulus = "GMB-A":**
· **G — Glomerular capillaries** (High Pressure → Glomerular filtrate).
· **M — Mesangium (mesangial cells + matrix).**
· **B — Bowman's capsule (Visceral = podocytes; Parietal = flat epithelium).**
· **A — Afferent & efferent arterioles.**
- **2. Tubules = "PT-L-DT-CD":**
· **PT: Proximal convoluted tubule** (Proximal tubule).
· **L: Loop of Henle.**
· **DT: Distal convoluted tubule** (Distal tubule).
· **CD: Collecting Duct** (Collecting ducts → To the ureter).

IV. FILTRATION BARRIER "3-LAYER SHIELD"

- **1. Endothelial cells (endothelium): Fenestrated (pores) – size filter** (retains RBCs inside glomerular capillary).
- **2. GBM (Basement membrane / filtration membrane): Type IV collagen, negatively charged.**
- **3. Podocytes: Foot processes (podocyte pedicels) + filtration slits.**
- **Prevent proteinuria via (2 Mechanisms):**
· **Size selectivity.**
· **Charge selectivity (negative charge repels proteins).**

3. Investigations: "LAB & SCAN" & Renal Biopsy ("LIE" Approach)

CATEGORY & MNEMONIC	DIAGNOSTIC TESTS, NORMAL VALUES & CLINICAL INDICATIONS
1A. Urine Tests **"U-P-C"**	**— U — Urinalysis (Physical, Chemical, Microscopic):** · **pH: 5–7, SG (Specific Gravity): 1015–1025.** · **Chemical:** Protein, blood, glucose, bilirubin. · **Microscopic: RBC < 5/HPF, pus cells < 5/HPF, casts = glomerular disease.** **— P — Protein/Creatinine (UP/C ratio): < 0.2 = Normal | 0.2–2 = Proteinuria | > 2 = Nephrotic (heavy) range.** **— C — Culture & Sensitivity.**

CATEGORY & MNEMONIC	DIAGNOSTIC TESTS, NORMAL VALUES & CLINICAL INDICATIONS
1B. Blood Tests **"CARE-ABG + CBC"**	— **Creatinine & Urea = KFTs** | **Albumin, cholesterol** | **Renal electrolytes: Na, K, Cl, Mg**. — **Electrolytes + acid-base:** Blood gases (for acidosis) | **Complements: C3, C4**. — **Bone panel: Ca, PO_4, ALP** | **CBC: Anemia (CKD), Leukocytosis (infection)**.
2. Imaging Studies **"US X-VCUG CT-MR"**	— **U/S:** First-line; size, echogenicity, stones, hydronephrosis. — **X-ray:** Urolithiasis, nephrocalcinosis. — **VCUG:** For **VUR, PUV** (catheter needed, high radiation). — **CT/MRI:** Cysts, tumors | **Renal scan:** Scarring, split function. — **IVP:** Rare in kids, risk of contrast nephropathy.
3. Renal Biopsy **"LIE" Approach**	— **L — Light Microscopy:** Glomerular/interstitial structure. — **I — Immunofluorescence:** Ig/complement deposits. — **E — Electron Microscopy:** Podocytes, GBM structure.

وظائف وتشريح الكلى، حاجز الترشيح الكبيبي، والفحوصات التشخيصية:

• **الوظائف والتشريح:** تقوم الكلى بـ 7 وظائف أساسية (توازن الماء، الإلكتروليتات، تصنيع الدم عبر **EPO**، تنشيط فيتامين د بإنزيم **1α-hydroxylase**، التوازن الحمضي القاعدي، إخراج الفضلات، وتنظيم الضغط عبر **RAAS**). تتكون الكلية ظاهريًا من **القشرة (Cortex)** وتضم الكبيبات والأنابيب القريبة والبعيدة والقنوات الجامعة، و**النخاع (Medulla)** ويضم ثنية هنلي والأوعية المستقيمة والأنابيب الجامعة.

• **النفرون وحاجز الترشيح (Layer Shield-3):** النفرون هو الوحدة التركيبية والوظيفية (~1 مليون/كلية) ويتكون من الكبيبة **(GMB-A)** والأنابيب **(PT-L-DT-CD)**. يتكون حاجز الترشيح من 3 طبقات: (1) الخلايا البطانية المثقبة، (2) الغشاء القاعدي الكبيبي **GBM** (كولاجين النوع الرابع، سالب الشحنة)، (3) خلايا الأقدام **Podocytes**، ويمنع نزول البروتين عبر **الانتقائية الحجمية والشحنية**.

• **الفحوصات:** تشمل اختبارات البول **(U-P-C)**، اختبارات الدم **(CARE-ABG + CBC)**، الأشعة **(US X-VCUG CT-MR)**، وعينة الكلى بفحوصها الثلاثة **(LIE:** الضوئي، المناعي المتألق، والإلكتروني**)**.

2. Proteinuria, Nephrotic Syndrome (NS) & Generalized Edema

1. Proteinuria ("PROTEIN in PEE") & Nephrotic Syndrome Definition, Age & Etiology

I. PROTEINURIA & NS DIAGNOSTIC TETRAD

— **Proteinuria ("PROTEIN in PEE"):** Abnormal protein excretion in urine:
· **Normal: ≤ 4 mg/m²/hr** \| **Protein/Creatinine (P/C) ratio < 0.2**.
· **Heavy-Range Proteinuria: P/C ratio > 2** \| **> 40 mg/m²/hr**.
· *24-hr protein → mostly replaced by spot P/C ratio.*

— **Nephrotic Syndrome Definition (4 Pillars):**
· **Lipids ↑** (Hyperlipidemia: **Chol > 200 mg/dL**).
· **Edema (Generalized, pitting)**.
· **Albumin ↓** (Hypoalbuminemia: **< 2.5 g/dL**).
· **Proteinuria** (Heavy: **UP/C > 2** or **> 40 mg/m²/hr**).

— **Classification by Age:**
· **Congenital: 0–3 months** \| **Infantile: 4–12 months** \| **Childhood: > 1 year (most common)**.

ETIOLOGY, COMPLICATIONS ("I THE H") & INVESTIGATIONS

— **Etiology of NS:**
· **1° (Idiopathic) – 90%: MCNS (Minimal Change NS) → 85%, Mesangial proliferation, FSGS (Focal Segmental Glomerulosclerosis)**.
· **2° Causes – 10%: SLE, HSP; HBV, HCV, malaria; Lymphoma; Drugs: Gold, Penicillamine**.

— **Complications "I THE H":**
· **I — Infection: Pneumococci** (peritonitis, cellulitis, UTI).
· **T — Thrombosis:** DVT, PE (**loss of ATIII, Protein C/S**).
· **H — Hypovolemia:** Precipitated by aggressive diuresis or diarrhea.
· **E — Embolism** (thromboembolic) \| **H — Hyperlipidemia**.

— **Investigations:**
· **Urine:** UP/C > 2, 3+/4+ protein, **Selective proteinuria (albumin only)**.
· **Blood:** Albumin ↓ < 2.5 g/dL, Cholesterol ↑ > 200 mg/dL, **KFTs: Normal**, **C3/C4: Normal**. **Imaging:** Renal US.

2. Renal Biopsy Indications Before Rx & Treatment Summary ("SHIRT")

BIOPSY BEFORE RX & SUPPORTIVE MANAGEMENT

— **Biopsy Before Rx if (6 Indications):**
1. **Age at onset < 1 yr or > 10 yrs**.
2. **Gross hematuria**.
3. **Persistent hypertension**.
4. **Renal impairment**.
5. **Hypocomplementemia (↓↓ C3 and/or C4)**.
6. **Family history of NS**.

— **Supportive Management:**
· **a. Diet:** Salt restriction; Protein intake: Normal intake or mildly increased; Lipid restriction; Fluid restriction in cases of severe hyponatremia.
· **b. Edema Management:**
— **Mild:** Salt restriction.
— **Moderate:** Diuretics; **Furosemide (1–2 mg/Kg/day)**.
— **Severe: Salt-free albumin + Furosemide (1–2 mg/Kg/day)**.

SPECIFIC TREATMENT SUMMARY "SHIRT"

— **S — Steroids: Prednisone 2 mg/kg/day × 4 weeks → taper:**
· **Responsive** >> Taper gradually.
· **Resistant >> Biopsy + Immunosuppressives (Cyclosporine, Tacrolimus)**.

— **H — Hospitalize:** 1st episode or severe edema.

— **I — Infection: 3rd gen cephalosporins**.

— **R — Relapse:** Shorter induction, longer taper.
· **Frequently relapsing & steroid-dependent NS:**
— **Rationale:** To decrease risk of steroid side effects (**cushingoid appearance, hypertension, cataracts, growth failure**).
— **Medications used: Cyclophosphamide, Mycophenolate mofetil**.

— **T — Thrombosis:** Anticoagulants if needed.

— **Immunosuppressants** (listed separately at the end of the slide).

3. Differential Diagnosis Table: 1. Causes of Generalized Edema

CAUSE	MECHANISM	IMPORTANT CLINICAL MANIFESTATIONS
Nutritional	Hypoalbuminemia (↓ **protein intake**)	**Kwashiorkor (Ascites is rare)**
Hepatic	Hypoalbuminemia (↓ **albumin synthesis**)	**Jaundice, hepatomegaly...**
Cardiac	↑↑ **Venous pressure**	**Tachycardia, Tachypnea, Tender hepatomegaly**
Allergic	↑↑ **Capillary permeability**	**History + Itching + Urticaria**
Protein-losing enteropathy	Hypoalbuminemia (**protein loss in stool**)	**Diarrhea**

زلال البول، المتلازمة النفروزية (Nephrotic Syndrome)، والتشخيص التفريقي للتورم العام:

• **زلال البول ورباعية المتلازمة النفروزية:** المعدل الطبيعي للبروتين بالبول ≥ **4 mg/m²/hr** ونسبة **P/C < 0.2**، بينما الزلال النفروزي الشديد **P/C > 2** أو **40 <**. تُشخص المتلازمة النفروزية برباعية: (1) ارتفاع الكوليسترول **200 <** **mg/dL**، (2) تورم عام منطبع، (3) نقص الألبومين **2.5 <** **g/dL**، (4) زلال بول شديد. تشكل الأسباب الأولية **90%** (أشهرها **MCNS بنسبة 85%**)، والمضاعفات **(I THE H)** تشمل العدوى بالمكورات الرئوية، الجلطات لفقدان **ATIII و Protein C/S**، ونقص حجم الدم.

• **دواعي عينة الكلى قبل العلاج والعلاج (SHIRT):** تُجرى عينة الكلى قبل الكورتيزون إذا كان العمر **1 سنة أو <** **10 سنوات**، أو وُجد بول دموي عياني، أو ضغط مستمر، أو قصور كلوي، أو نقص C3/C4، أو تاريخ عائلي. يُعالج المريض بـ **Prednisone 2 mg/kg/day** لمدة **4 أسابيع ثم السحب التدريجي**، وفي التورم المتوسط **Furosemide 1–2 mg/kg/day** وفي الشديد يضاف **Salt-free albumin**، وفي الحالات المعتمدة على الكورتيزون أو كثيرة الانتكاس يعطى **Cyclophosphamide** أو **Mycophenolate mofetil**.

3. Acute Post-Strep Glomerulonephritis (APSGN)

1. Etiology, Pathogenesis ("2 P's + LUMP") & Clinical Picture ("HEAL + 3T + 5C")

ETIOLOGY & PATHOGENESIS "2 P'S + LUMP"

— **Hallmark: MC cause of gross hematuria in kids.**

— **Etiology:**

· **Nephritogenic strains: Gr A β-hemolytic Strep (M types 4, 12, 49).**
· **Infections & Latency:**
— **Throat: 1–2 weeks latency.**
— **Skin (Impetigo): 3–6 weeks latency.**

— **Pathogenesis "2 P's + LUMP":**

1. **Proliferation** of endothelial + epithelial cells → ↓ **GFR + crescents (severe).**
2. **Post-infection** immune complex deposition.
3. **LUMP = Lumpy Under Membrane Precipitates: Subepithelial IgG & C3 deposits.**

CLINICAL PICTURE "HEAL + BRAIN + HEART" (PEAK AGE: 5–12 YRS)

— **A) Classic Nephritic Signs – "HEAL":**
· **H — Hematuria:** Gross, painless, **cola-colored.**
· **E — Edema:** Mild → Generalized.
· **A — Azotemia** (Renal impairment).
· **L — Low urine output** (Oliguria).

— **B) Heart Failure Signs – "3T":**
· **Tachycardia | Tachypnea | Tender liver.**

— **C) Hypertensive Encephalopathy – "5C":**
· **Changes in vision | Cephalalgia (HA) | Confusion | Coma | Convulsions.**

2. Complications ("HER"), Investigations ("UBC") & Treatment ("DRIP")

COMPLICATIONS "HER" & INVESTIGATIONS "UBC"

— **Complications "HER":**
· **H — Hypertension:** → Encephalopathy, **ICH.**
· **E — Electrolyte issues:** → **Hyperkalemia.**
· **R — Renal failure:** (**AKI** → **RPGN**).
· **Congestive Heart Failure (CHF).**

— **Investigations "UBC":**
· **1. U – Urine:** Color: **Cola/tea/smoky**; Protein: Mild–moderate; **RBC casts.**
· **2. B – Blood:** ↑ Urea, Cr; ↓ **C3 (returns in 8 wks), C4 normal**; ↑ **ASOT** (Antistreptolysin O titer); ↑ **Anti-DNase B** (especially skin source).
· **3. C – Confirm with Imaging/Biopsy:** Renal US (rule out obstruction).
— **Biopsy if (4 Indications): Rapid progression, C3 normal, Hematuria > 6 months,** or **Hypocomplementemia > 3 months.**

TREATMENT "DRIP"

— **1. D – Diet & Rest:**
· **Salt restriction.**
· **Fluid balance: Intake = output + insensible (400 cc/m²/day).**
· **Rest** during oliguric phase.

— **2. R – Routine Support:**
· **Edema/HTN:** Salt + fluid restriction, **furosemide (1–2 mg/kg/day).**
· **HTN control:** Add **Amlodipine (0.6 mg/kg/day).**

— **3. I – ICU if: Renal failure, Heart failure,** or **Encephalopathy.**

— **4. P – Problems/Complications:**
· **Renal failure:** Diuretics, dialysis.
· **CHF:** Diuretics (↓ preload), **ACEi** (↓ afterload), **Dopamine (avoid digitalis).**
· **Encephalopathy: IV hydralazine / diazoxide.**

التهاب الكبيبات الحاد ما بعد الميكروب السبحي (APSGN):

• **الأسباب والآلية (2 P's + LUMP):** هو أشهر سبب للبول الدموي العياني في الأطفال (سن **5–12 سنة**)، ويتبع العدوى بسلالات الميكروب السبحي **M 4, 12, 49** بعد التهاب الحلق بـ **1–2 أسبوع** أو عدوى الجلد (Impetigo) بـ **3–6 أسابيع**، حيث تترسب المعقدات المناعية تحت الظهارة **(Subepithelial IgG & C3 deposits)**.

• **الصورة الإكلينيكية والفحوصات والعلاج (DRIP):** تشمل العلامات النفريتية **(HEAL: بول بلون الكولا، تورم، ارتفاع البولينا والكرياتينين، وقلة البول)**، وعلامات هبوط القلب **(3T)**، والاعتلال الدماغي بارتفاع الضغط **(5C)**. يظهر بالبول **أسطوانات كرات الدم الحمراء (RBC casts)** وبالدم **انخفاض C3 (يعود لطبيعته خلال 8 أسابيع) مع**

بقاء C4 طبيعيا وارتفاع ASOT وAnti-DNase B. يعالج بتقييد الملح والسوائل (الفقد غير المحسوس **400 cc/m²/day**)، ولازيكس **1–2 mg/kg/day**، وأملوديبين **0.6 mg/kg/day**، وفي هبوط القلب تُعطى مدرات البول ومثبطات ACEi والدوبامين **مع تجنب الديجيتاليس (Avoid digitalis)**.

4. Urinary Tract Infection (UTI) in Children

1. Definition, Types, Epidemiology, Etiology ("KEEPS") & Predisposing Factors ("OH VULCAN PP")

DEFINITION, TYPES, EPIDEMIOLOGY & "KEEPS" BUGS

— **Definition:** Bacterial growth in urinary system (normally sterile).

— **Types:**
· **Lower UTI = Cystitis:** No/low fever.
· **Upper UTI = Pyelonephritis:** Fever + systemic signs; can lead to **HTN + renal impairment**.

— **Epidemiology:** Affects **~5%** of all children:
· **M:F = 3:1 in 1st year** (more in uncircumcised boys).
· **After 1 yr: girls > boys (10:1)**.

— **Etiology "KEEPS" Bugs: K**lebsiella, **E. coli (MC ~80%)**, **E**nterococcus (*Strep. fecalis*), **P**roteus, **S**taph & Pseudomonas.

— **Route of Infection – "Ascend Mostly": Ascending (MC) | Hematogenous (neonates)**.

PREDISPOSING FACTORS "OH VULCAN PP"

— **O — Obstruction:** PUV, stricture, stones.
— **H — Hurried micturition**.
— **V — Vesicoureteral reflux (VUR)**.
— **U — Uncircumcised male**.
— **L — Low hygiene**.
— **C — Constipation**.
— **A — Atonic bladder** (neurogenic).
— **N — Neuropathic bladder**.
— **P — Poor voiding habits**.
— **P — Perineal inflammation** (vulvitis).

2. Clinical Features — "Non-Specific to Specific"

NEONATES / INFANTS "FFV-JAS"

— **F:** Fever / temp instability
— **F:** Failure to thrive
— **V:** Vomiting / diarrhea
— **J:** Jaundice
— **A:** Abdo pain
— **S:** Screaming during urination

PYELONEPHRITIS "FLANK FEVER"

— **Fever, rigors**
— **Loin pain / tenderness**
— **Anxiety** (sick child)
— **Nausea**
— **Kidney scars (chronic) → HTN / renal failure**

CYSTITIS (OLDER CHILDREN)

— **Dysuria**
— **Urgency** & **Frequency**
— **Fever absent / low**
— **Incontinence** & **Enuresis**
— **Suprapubic pain**

3. Investigations ("UA + UC + D-VU"), Treatment ("ABX FAST") & Prevention ("PREVENT UTI")

INVESTIGATIONS: COLLECTION, UA, UC & IMAGING "D-VU"

— **1. Urine Sample Collection:**
· **Clean catch:** Toilet-trained | **Urine bag:** Non-invasive but high contamination | **Catheterization:** Preferred | **Suprapubic aspiration (SPA): Best for infants**.

— **2. Urine Analysis (UA):**
· **Pyuria: > 5 WBC/HPF** | **WBC casts = Pyelonephritis**.
· **False (+):** Fever, APSGN, dehydration | **False (–):** Prior Abx, TB, obstruction.

— **3. Urine Culture (UC):**
· **> 100,000 CFU = diagnostic (clean catch)** | **Any growth = diagnostic (SPA/catheter)** | **> 1 organism = contamination**.

— **4. Imaging – "D-VU" (Do U See Reflux?):**
· **A. Ultrasound (US):** For 1st febrile UTI or recurrent cystitis; detects hydronephrosis, obstruction, scarring.
· **B. DMSA Scan:** For **scarring & renal function** (split + total).
· **C. VCUG:** Indicated if **Abnormal US/DMSA**; detects VUR, PUV, neurogenic bladder.

TREATMENT "ABX FAST" & RECURRENT UTI "PREVENT UTI"

— **1. Empirical Antibiotics → Adjust per culture ("ABX FAST"):**
· **A. Cystitis (5 days oral): TMP-SMX, Nitrofurantoin, or Amoxicillin**.
· **B. Pyelonephritis (7–14 days oral/parenteral): Ceftriaxone or Cefotaxime**; **Ampicillin + Gentamicin**; Oral 3rd gen Ceph (e.g., **Cefixime**).
· **Hospitalize if: < 3 months** OR **Vomiting / poor PO intake**.

— **2. Recurrent UTI – "PREVENT UTI":**
· **P:** Proper hydration | **R:** Regular voiding | **E:** Empty bladder completely.
· **V:** Void after constipation treatment.
· **N: Nitrofurantoin / TMP-SMX prophylaxis (1/3 dose qHS)**.
· **T:** Treat underlying cause (e.g., VUR).
· **U:** Use of probiotics (*Lactobacillus*) | **T:** Try **Cranberry juice** – anti-adhesion.

عدوى المسالك البولية في الأطفال (UTI in Children):
• **الوبائيات والأسباب (KEEPS & OH VULCAN PP):** تصيب ~5% من الأطفال (في السنة الأولى الذكور:الإناث = 3:1، وبعد عمر سنة الإناث:الذكور = 10:1). الميكروب الأشهر هو **E. coli (~80%)** وتنتقل غالبًا بالعدوى الصاعدة (Ascending) أو عبر الدم في حديثي الولادة.
• **الأعراض، التشخيص، والعلاج (ABX FAST & PREVENT UTI):** في الرضع تكون الأعراض غير نوعية **(FFV-JAS)**، وفي الأطفال الأكبر تتميز Pyelonephritis بـ **(FLANK FEVER + WBC casts)** بينما تتميز Cystitis بعسر والحاح وتكرار التبول بدون حمى. أفضل عينة للرضع هي **البزل فوق العانة (SPA)** حيث يُعد أي نمو بكتيري تشخيصيًا (مقابل **CFU 100,000 <** في Clean catch). تُعالج Cystitis لمدة **5 أيام بالفم**، وPyelonephritis لمدة **7–14 يومًا**، مع الوقاية الليلية بـ **ثلث الجرعة (1/3 dose qHS)** من Nitrofurantoin أو TMP-SMX.

5. Acute Kidney Injury (AKI): RIFLE, Etiology, Pathogenesis & Management

1. Definition ("Rapid Renal Shutdown"), Urine Output Cutoffs & RIFLE Criteria

AKI Definition: Sudden ↓↓ renal function (hours to weeks) → cannot maintain **fluid balance, electrolyte levels, and acid-base homeostasis** ("AKI" is preferred over "ARF"). **Oliguria: < 1 mL/kg/hr** or **< 400 mL/m²/day**. **Anuria: < 0.2 mL/kg/hr** or **< 30 mL/m²/day**.

RIFLE STAGE	GFR / SERUM CREATININE CRITERIA	URINE OUTPUT (UO) CRITERIA
Risk (High sensitivity)	**Increased SCreat × 1.5** or **GFR decrease > 25%**	**UO < 0.5 mL/kg/h × 6 h**
Injury	**Increased SCreat × 2** or **GFR decrease > 50%**	**UO < 0.5 mL/kg/h × 12 h**
Failure (High specificity)	**Increased SCreat × 3**, **GFR decrease 75%**, or **SCreat ≥ 4 mg/dL** (Acute rise ≥ 0.5 mg/dL)	**UO < 0.3 mL/kg/h × 24 h** or **Anuria × 12 h** (Oliguria)
Loss	**Persistent ARF = complete loss of kidney function > 4 weeks**	
ESRD	**End-Stage Renal Disease (> 3 months)**	

2. Etiology ("3 Ps of AKI") & Pathogenesis and Clinical Picture Table

1. PRE-RENAL ("DRY & LOW FLOW")

— **Renal Hypoperfusion:**
— **1. Hypovolemia:** Dehydration (vomiting, GIT losses / diarrhea), Hemorrhage.
— **2. Hypotension:** Shock (all types) → Yield ↓ BP.

2. INTRINSIC RENAL ("TIGA")

— **T — Tubular necrosis (ATN):** Uncorrected prerenal/postrenal ARF; Drugs (**aminoglycosides**).
— **I — Interstitial nephritis:** Nephrotoxic drugs.
— **G — Glomerulonephritis:** Acute GN.
— **A — Arterial/Venous (Vascular): HUS**, **RVT**.

3. POST-RENAL ("STOP")

— **Obstructive Uropathy:**

— **1. Congenital Outflow block: PUV**, Stricture.

— **2. Acquired: Stones** and **Tumors**.

— **3. Functional: PVR / Vesicoureteric reflux**.

PATHOGENESIS (OLIGURIA/ANURIA < 1 ML/KG/HR)	CLINICAL PICTURE & MANIFESTATIONS
1. Fluid retention	**Edema and weight gain, Hypertension, Heart failure** and may be **pulmonary edema** (fluid in the alveoli).
2. Retention of acidic wastes	**Metabolic acidosis → deep rapid breathing**.
3. Retention of potassium	**Hyperkalemia → cardiac arrhythmias**.
4. Retention of water > Na & Ca	**Dilutional Hyponatremia and Hypocalcemia → convulsions**.
5. Retention of urea & creatinine	**Hyperosmolarity and Brain edema → uremic encephalopathy and coma**.
6. Bedside Differentiating Clues	**Hypotension, tachycardia, and dry mouth** suggest **prerenal failure**; **full bladder and poor urinary stream** are found in **post-renal failure**.

3. Investigations ("KUB-ACE"), Management ("FIX AKI FAST") & Dialysis ("A-B-C-U-R")

INVESTIGATIONS "KUB-ACE" & OLIGURIA/ANURIA FLOWCHART

— **Investigations "KUB-ACE": K**idney function tests (↑ Urea & Creatinine) | **U**rine output tracking | **B**lood gases (Metabolic acidosis) | **A**bnormal electrolytes (**⬆ K^+, ⬇ Na^+, ⬇ Ca^{2+}**) | **C**BC & coagulation if bleeding | **E**cho or US (Obstruction?).

— **Treatment of Oliguria/Anuria (Flowchart):**

· **A. Exclude postrenal causes** (US) + **B. Check hydration status**:

· **Hypo- or Normal Volume:** Fluid Challenge → **Volume expansion NS (20 mL/kg [20 cc/Kg]) over 30 min** (may be repeated) → Pass urine → **[Intake = insensible (400 cc/m^2/day) + urine output + losses]**.

· **Overload (or No urine after NS challenge):** Fluid restriction + **Diuretic therapy: Furosemide (2 mg/Kg/dose) or Mannitol** → No response → **Furosemide (6 mg/Kg/dose)** → No response → **Dopamine renal dose (2–5 mcg/kg/min) + Fluid balance** → Still no urine → **Dialysis**.

ACIDOSIS, HYPERKALEMIA "C BIG K DROP" & DIALYSIS "A-B-C-U-R"

— **2. Correct Acidosis: $NaHCO_3$ if pH < 7.2**.

— **3. Treat Hyperkalemia "C BIG K DROP":**

· **C — Calcium gluconate (1 mL/kg slow IV):** Stabilizes heart.

· **B — Bicarbonate:** Shifts K^+ into cells.

· **I / G — Insulin + glucose | G — Gas: β2 agonists (salbutamol)**.

· **K — Kayexalate / Dialysis:** For removal | **DROP all K^+ sources**.

— **4. Control HTN / Seizures / Anemia:** Antihypertensives, Anticonvulsants, Erythropoietin if chronic phase.

— **B. Dialysis "A-B-C-U-R" Indications (PD or HD): A**nuria/oliguria + fluid overload; **B**leeding from platelet dysfunction; **C**reatinine rapidly rising; **U**remic encephalopathy; **R**efractory acidosis or hyperkalemia.

— **C. Specific Rx:** Dehydration → Fluids | Obstruction → Surgical or catheter.

القصور الكلوي الحاد (Acute Kidney Injury — AKI):

• **التعريف، معايير RIFLE، والأسباب (Ps 3):** يُعرف بقلة البول (**< 1 mL/kg/hr أو > 400 mL/m²/day**) أو انقطاعه (**< 0.2 mL/kg/hr أو > 30 mL/m²/day**)، ويُصنف وفق **RIFLE** إلى (Risk, Injury, Failure, Loss > 4 أسابيع, ESRD > 3 شهور). تنقسم أسبابه إلى ما قبل الكلى (**DRY & LOW FLOW**)، وكلوي داخلي (**TIGA: ATN, Interstitial nephritis, GN, HUS/RVT**)، وما بعد الكلى انسدادي (**STOP**).

• **العلاج (FIX AKI FAST & C BIG K DROP):** بعد استبعاد الانسداد بالسونار، إذا كان الطفل يعاني من جفاف أو حجم دم طبيعي يُعطى **محلول ملح 20 مل/كجم خلال 30 دقيقة**، أما في حالة زيادة السوائل أو عدم الاستجابة فيعطى **Furosemide 2 mg/kg/dose** ثم **6 mg/kg/dose** ثم **Dopamine (2–5 mcg/kg/min)**، وإذا استمر انقطاع البول يُجرى الغسيل الكلوي (**A-B-C-U-R**). تصحح الحموضة بـ $NaHCO_3$ **إذا كان pH < 7.2**، ويُعالج ارتفاع البوتاسيوم بـ **Calcium gluconate (1 mL/kg slow IV)** لتثبيت القلب ثم البيكربونات والإنسولين/الجلوكوز والسالبيوتامول والـ Kayexalate.

6. Master Comparison Table & Self-Evaluation Questions

1. Master Summary of the Four Major Pediatric Renal Disorders

DISORDER	CORE DEFINITION & HALLMARKS	KEY LAB & IMAGING FINDINGS	FIRST-LINE MANAGEMENT
Nephrotic Syndrome (NS)	Heavy proteinuria (**UP/C > 2** or > **40 mg/m^2/hr**), Albumin < **2.5 g/dL**, Chol > **200 mg/dL**, Generalized pitting edema; **MCNS = 85%** of 1°	Selective proteinuria (3+/4+); **Normal KFTs & Normal C3/C4**; Biopsy before Rx if age < 1 or > 10 yr, gross hematuria, HTN, ↓ C3/C4, renal impairment	**Prednisone 2 mg/kg/d × 4 wks → taper**; Furosemide 1–2 mg/kg/d (± salt-free albumin if severe); Cyclophosphamide / MMF if relapsing/dependent
APSGN (Nephritic)	**HEAL** (Cola hematuria, Edema, Azotemia, Low UO) + **3T** (CHF) + **5C** (Encephalopathy); Gr A Strep (**M 4, 12, 49**)	**RBC casts**; ↑ Urea/Cr; ↓ **C3 (normalizes in 8 wks), normal C4**; ↑ ASOT & Anti-DNase B; Biopsy if C3 low > 3 mo or hematuria > 6 mo	**DRIP**: Salt/fluid restriction (Insensible **400 cc/m^2/d**), Furosemide 1–2 mg/kg/d, Amlodipine 0.6 mg/kg/d; **avoid digitalis** in CHF

DISORDER	CORE DEFINITION & HALLMARKS	KEY LAB & IMAGING FINDINGS	FIRST-LINE MANAGEMENT
Pediatric UTI	**E. coli (~80%)**; M:F 3:1 (< 1 yr), F:M 10:1 (> 1 yr); Infants: **FFV-JAS**; Pyelo: **FLANK FEVER**; Cystitis: dysuria/urgency	Pyuria > **5 WBC/HPF**, **WBC casts** (Pyelo); UC > **100,000 CFU** (clean catch) or **any growth** (SPA/cath); **D-VU** (US, DMSA, VCUG)	Cystitis: **5d oral** (TMP-SMX, Nitrofurantoin, Amox); Pyelo: **7–14d** (Ceftriaxone/Cefotaxime, Amp+Gent, Cefixime); Prophylaxis **1/3 dose qHS**
Acute Kidney Injury (AKI)	Oliguria < **1 mL/kg/hr** (< 400 $mL/m^2/d$); Anuria < **0.2 mL/kg/hr** (< 30 $mL/m^2/d$); **3 Ps** (Prerenal, Intrinsic **TIGA**, Postrenal **STOP**)	↑ Urea & Cr, Metabolic acidosis (**pH < 7.2**), **⬆ K^+, ⬇ Na^+, ⬇ Ca^{2+}**; US to rule out obstruction	NS bolus **20 mL/kg/30m** if hypo/normal; Furosemide **2 → 6 mg/kg** → Dopamine **2–5 mcg/kg/min** → Dialysis (**A-B-C-U-R**); **C BIG K DROP** for ↑ K^+

2. High-Yield Self-Evaluation Questions

ℹ️ **ملاحظة:** المحاضرة **مفيهاش أسئلة** — الأسئلة دي متعملة من محتوى المحاضرة للمراجعة.

1 **Heavy-range (nephrotic) proteinuria in children is defined by which spot Urine Protein/Creatinine (UP/C) ratio and hourly excretion rate?**

- ○ a. UP/C < 0.2 and ≤ 4 $mg/m^2/hr$
- ○ b. UP/C 0.2–1.0 and 10 $mg/m^2/hr$
- ○ **c. UP/C > 2 and > 40 $mg/m^2/hr$ ✓**
- ○ d. UP/C > 0.5 and > 15 $mg/m^2/hr$

الإجابة الصحيحة: **c. UP/C > 2 and > 40 $mg/m^2/hr$** — لأن المعدل الطبيعي للبروتين في البول هو ≥ 4 $mg/m^2/hr$ ونسبة UP/C < 0.2 (ومن 0.2 إلى 2 زلال بول متوسط، بينما > 2 أو > 40 $mg/m^2/hr$ هو النطاق النفروزي الشديد).

2 **Which of the following is an indication to perform a renal biopsy BEFORE starting steroid therapy in a child with Nephrotic Syndrome?**

- ○ a. Age at onset between 2 and 6 years with generalized pitting edema
- ○ **b. Age at onset < 1 yr or > 10 yrs, gross hematuria, persistent HTN, renal impairment, or low C3/C4 ✓**
- ○ c. Selective proteinuria (albumin only) with normal C3 and C4
- ○ d. Serum cholesterol > 200 mg/dL and serum albumin < 2.5 g/dL

الإجابة الصحيحة: **b** — دواعي أخذ عينة الكلى قبل بدء الكورتيزون في المتلازمة النفروزية هي: العمر > 1 سنة أو < 10 سنوات، بول دموي عياني (Gross hematuria)، ارتفاع ضغط الدم المستمر، القصور الكلوي، نقص المتممات (C3/C4 ↓↓)، أو وجود تاريخ عائلي.

3 **In Acute Post-Streptococcal Glomerulonephritis (APSGN), when does serum C3 typically normalize, and which drug must be AVOIDED if Congestive Heart Failure (CHF) develops?**

- ○ a. C3 normalizes in 2 weeks; avoid Furosemide
- ○ **b. C3 normalizes in 8 weeks (biopsy if low > 3 months); avoid Digitalis in CHF ✓**
- ○ c. C3 normalizes in 6 months; avoid ACE inhibitors
- ○ d. C4 is low while C3 is normal; avoid Dopamine

الإجابة الصحيحة: **b** — في حالات APSGN يخفض C3 ويعود للطبيعي خلال 8 أسابيع (وتُطلب عينة الكلى إذا استمر نقصه > 3 شهور أو استمر البول الدموي > 6 شهور)، وفي علاج هبوط القلب الاحتقاني يُعطى **Furosemide** و**ACEi** مع تجنب **Digitalis** و**Dopamine**.

4 **What is the most accurate urine sample collection method in infants with suspected UTI, and which scan is the gold standard for detecting renal scarring and split function?**

- ○ a. Urine bag collection; Plain X-ray
- ○ **b. Suprapubic aspiration (SPA — any growth is diagnostic); DMSA Scan ✓**
- ○ c. Clean catch midstream; IVP
- ○ d. Urine bag collection; VCUG

الإجابة الصحيحة: **b** — البزل فوق العانة (Suprapubic aspiration) هو الأفضل للرضع وأي نمو بكتيري فيه يُعد تشخيصيًا، والمسح الذري (DMSA Scan) هو الفحص المعتمد لتقييم التليف (Scarring) والوظيفة المنفصلة والكلية للكلى.

5 **In a child with Acute Kidney Injury (AKI) presenting with oliguria (< 1 mL/kg/hr) and severe hyperkalemia, what is the immediate cardioprotective drug in "C BIG K DROP" and the stepwise diuretic/vasoactive protocol if fluid-overloaded?**

- ◯ a. Oral Kayexalate first; Hydrochlorothiazide 1 mg/kg
- ◯ **b. Calcium gluconate (1 mL/kg slow IV) to stabilize the heart; Furosemide 2 mg/kg → 6 mg/kg → Dopamine (2–5 mcg/kg/min) → Dialysis ✓**
- ◯ c. Sodium bicarbonate at pH 7.38; Spironolactone
- ◯ d. Salbutamol nebulizer only; immediate nephrectomy

الإجابة الصحيحة: b — يُعطى **Calcium gluconate (1 mL/kg slow IV)** أولًا لتثبيت عضلة القلب، وفي خوارزمية قلة البول مع زيادة السوائل يُعطى **Furosemide 2 mg/kg/dose** ثم **6 mg/kg/dose** ثم **Dopamine (2–5 mcg/kg/min)**، وعند عدم الاستجابة يُجرى الغسيل الكلوي (A-B-C-U-R).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين